

DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	RAPHEHISON Mandresy
N° mission	E-03

Option	☐ SISR	☒ SLAM
Situation	☐ Formation	☒ Entreprise

Lieu de réalisation	Carrefour CSI – 93 Avenue de Paris, 91300 Massy	
Période de réalisation	Du : 01/2025 Au : 02/2026	
Modalité de réalisation	☒ VÉCUE ☐ OBSERVÉE	

Intitulé de la mission	Création d'indicateurs de supervision via requêtes InfluxQL
Description du contexte	Dans le cadre du projet MQ APIM, certaines métriques étaient déjà disponibles dans des bases InfluxDB existantes de la plateforme LOGM. Pour les intégrer au dashboard de supervision, il était nécessaire de configurer les datasources InfluxDB dans Grafana et d'écrire les requêtes InfluxQL permettant d'extraire et de modeler les données selon les besoins exprimés par les équipes APIM.

Ressources et outils utilisés	- Grafana (configuration datasource et éditeur de requêtes) - InfluxDB (bases de données de séries temporelles, certaines déjà alimentées) - Langage InfluxQL - Documentation interne LOGM (Confluence) - Poste de travail fourni par l'entreprise
Résultat attendu	- Datasources InfluxDB configurées dans Grafana - Requêtes InfluxQL produisant les métriques attendues (CPU vs seuil, trafic...) - Panels de visualisation intégrés au dashboard MQ APIM et validés avec le client
Contraintes	- InfluxQL est spécifique à InfluxDB et diffère du SQL standard : syntaxe à maîtriser - Certaines bases étaient déjà existantes et alimentées par d'autres processus : nécessité de comprendre leur structure avant d'écrire les requêtes - Les métriques et seuils d'alerte étaient définis par les équipes clientes

Compétences associées (voir tableau)	- B2.1 – Concevoir et développer une solution applicative - B2.3 – Gérer les données
---	---

Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

1. IDENTIFICATION DES BASES INFLUXDB DISPONIBLES

Certaines métriques nécessaires au dashboard étaient déjà présentes dans des bases InfluxDB existantes de LOGM, alimentées par d'autres processus de collecte. D'autres avaient été créées en amont lors du développement des scripts Java (E-02).

Pour chaque base, j'ai analysé sa structure : les measurements disponibles, les tags et fields présents, ainsi que la granularité temporelle des données. Cette analyse était indispensable pour écrire des requêtes InfluxQL pertinentes.

2. CONFIGURATION DES DATASOURCES INFLUXDB DANS GRAFANA

Pour chaque base InfluxDB à exploiter, une datasource a été configurée dans Grafana avec l'URL du serveur InfluxDB, le nom de la base de données (database) et les

credentials d'accès. La connexion a été testée pour valider l'accès aux données.

3. ÉCRITURE DES REQUÊTES INFLUXQL

Les requêtes InfluxQL ont été rédigées directement dans l'éditeur de panels Grafana. InfluxQL est un langage proche du SQL mais adapté aux séries temporelles : il intègre nativement les notions de time range, de regroupement temporel (GROUP BY time) et de fonctions d'agrégation (mean, last, max...).

Exemple d'indicateur : CPU vs seuil (threshold)

Pour afficher l'utilisation CPU des pods APIM et la comparer à un seuil défini par le client, deux séries sont requêtées en parallèle dans le panel :

- La valeur CPU mesurée : `SELECT mean("value") FROM "cpu_metric" WHERE ("namespace" = 'apim') AND $timeFilter GROUP BY time($interval)`
- Le seuil d'alerte : valeur fixe configurée directement comme threshold Grafana

Le panel affiche les deux courbes superposées, permettant de visualiser immédiatement les dépassements de seuil.

Autres indicateurs réalisés via InfluxQL :

- Trafic réseau entrant / sortant (sum sur des fields de volume)
- Latence du load balancer (mean sur des fields de durée)
- Distribution des codes de réponse HTTP (count groupé par field status_code)

4. VALIDATION ET INTÉGRATION AU DASHBOARD

Chaque panel a été validé avec les équipes clientes avant intégration définitive au dashboard MQ APIM. Cette validation portait sur la cohérence des valeurs affichées, les unités, les plages temporelles et les seuils d'alerte configurés.

Conclusion	Cette mission m'a permis de prendre en main le langage InfluxQL et de comprendre les spécificités des bases de données de séries temporelles par rapport aux bases relationnelles. L'analyse des structures de bases existantes avant d'écrire les requêtes m'a appris à travailler avec un existant que je n'avais pas construit, ce qui est représentatif des situations professionnelles réelles. La validation itérative avec les équipes clientes a renforcé ma capacité à ajuster mon travail selon les retours utilisateurs.
Productions associées	- Datasources InfluxDB configurées dans Grafana (LOGM, accès restreint) - Requêtes InfluxQL pour les indicateurs CPU, trafic, latence et codes HTTP - Panels intégrés et validés dans le dashboard MQ APIM